

Sprint 1: Solução Computacional para Mobilidade Elétrica Sustentável

Enzo Posterlli Strinta - RM570035

Giovanna Tristão Lopes - RM572552

Julian Nayde Moncoski - RM572603

Vinicius Brito Davi - RM569709

1. Problema: O Custo Invisível do Software Genérico

Sistemas de eletropostos frequentemente utilizam software de alto nível e hardware genérico, o que pode gerar:

- **Overhead de Processamento:** Camadas extras de software que exigem CPUs mais potentes.
- **Desperdício Energético:** Hardwares genéricos consomem energia constante, mesmo em standby.
- **Latência em Operações Críticas:** O controle da curva de carga da bateria exige respostas em tempo real que sistemas pesados podem atrasar.

2. Proposta de Solução: Módulo de Controle de Baixo Nível

Diferenciais Técnicos:

- **Otimização por Instrução:** Ao utilizar Assembly, eliminamos instruções redundantes geradas por compiladores de alto nível, reduzindo o número de ciclos de clock por tarefa.
- **Gerenciamento de Pipeline:** Minimizamos "bolhas" no pipeline do processador através de uma ordenação lógica que evita conflitos de dados.
- **Eficiência Energética:** Menos ciclos de CPU significam que o processador pode entrar em estados de baixo consumo mais rapidamente e com maior frequência.

3. Arquitetura e Tecnologias

Para demonstrar a viabilidade, focaremos nos seguintes pilares:

Arquitetura RISC: Escolha por sua simplicidade e previsibilidade de consumo energético.

Programação Assembly: Escrita de rotinas de interrupção para leitura de sensores de corrente em microssegundos.

Ciclos de Clock ("batimento cardíaco" do computador): Redução da frequência de operação necessária sem perda de performance.

Memória Cache: Localização de dados críticos de autenticação para evitar acessos lentos.

4. Sustentabilidade e Mobilidade

1. **Redução da Pegada de Carbono:** Milhares de eletropostos economizando pequenas frações de energia somam uma redução massiva na demanda da rede.
2. **Extensão da Vida Útil do Hardware:** Códigos eficientes exigem menos resfriamento e menos esforço dos componentes, reduzindo o lixo eletrônico.
3. **Sinergia com Renováveis:** Um sistema de baixo consumo é mais fácil de ser alimentado exclusivamente por painéis solares locais instalados no eletroposto.

INFORMAÇÕES SOBRE O CÓDIGO:

ETAPAS DO CÓDIGO:

1. Inicialização de Registradores.
2. Simulação de leitura de hardware (Sensor de Corrente).
3. Comparação (Eficiência de Pipeline).
4. Desligamento (Sustentabilidade): Se a carga chegar em 100%, desligamos o fluxo de energia.
5. Mostra status na tela: Mostrar como está o processo de carregamento.
6. Otimização de Energia: Um comando que faz o eletroposto não gastar energia à toa.
7. Finalização do programa.